



Pharmakologie Lernkarten

1. KARDIOVASKULÄRES SYSTEM



Antihypertensiva



Diuretika



Thrombozytenaggregationshemmer



Antikoagulantien



Antiarrhythmika



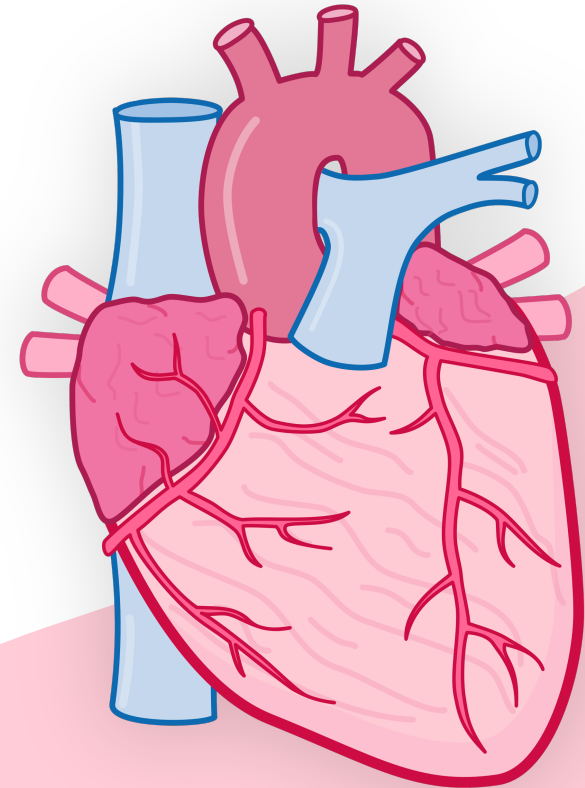
Vasodilatoren



Lipidsenker



Klinische Pharma



Medi Know®

Auf deine Kundennummer
personalisiert



Medizin Next Level – Vielen Dank, dass du uns unterstützt!

Stell dir eine Medizin vor, bei der das Lernen und Arbeiten **Spaß macht** und bei der der **Mensch im Vordergrund** steht. Wenn du auch täglich daran arbeitest die Medizin von morgen ein Stück besser zu machen, dann werde Teil unserer Mission.

Wir machen **Schluss mit langweiligen schwarz-weiß Büchern**.

Unsere Inhalte sind **übersichtlich, praktisch und innovativ**. So wird das Verstehen von komplexen medizinischen Themen kinderleicht. Ab jetzt hast du das Wissen immer **griffbereit** und **weiß, was zu tun ist** - egal ob im Berufsalltag oder bei der nächsten Prüfung.

Herzliche Grüße,

Chris und Andi ♥

(Ärzte und Gründer von Medi Know)

Da die Erstellung der Lernkarten sehr zeitintensiv war, haben wir die PDF-Seiten personalisiert, um eine unerlaubte Weitergabe zu vermeiden.



Antihypertensiva



Merkhilfe Antihypertensiva:
„ABCD“

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
ACE-Hemmer - Ramipril - Enalapril - Captopril - Lisinopril	Hemmen das Angiotensin-Converting-Enzyme → weniger Angiotensin II → Aldosteronsekretion sinkt → Blutdruck sinkt	Art. Hypertonie - Z.n. Myokardinfarkt - Chronische Herzinsuffizienz (prognose-verbessernd) - Diabetische Nephropathie	- Hypotonie Hyperkaliämie (durch die verminderte Aldosteronwirkung) - Anstieg der Retentionsparameter (wie Kreatinin) durch Dilatation des Vas efferens und Abnahme der GFR	ACE-Hemmer: Reizhusten und Angioödem (Bradykinin-Abbau gehemmt, wirkt vasodilatierend, selten auch bei Sartanen) → Wechsel auf Sartan KI in der Schwangerschaft
AT1-Rezeptor Blocker - Candessartan - Valsartan - Losartan	Hemmen den AT-1-Rezeptor (Effekt wie ACE-Hemmer)			
Direkte-Renin-Inhibitoren Aliskiren	Hemmt Renin kompetitiv	Art. Hypertonie	- Hyperkaliämie - Diarrhoe	- Selten verwendet KI in der Schwangerschaft
Kardioselektive Betablocker - Metoprolol - Bisoprolol - Atenolol - Nebivolol	- Hemmen die β₁-Rezeptoren am Herzen → negativ inotrop, negativ dromotrop, negativ chronotrop → reduzierter kardialer O₂-Verbrauch - Hemmen die Reninausschüttung	Art. Hypertonie - Kompensierte chronische Herzinsuffizienz (Prognose verbessernd) KHK - ACS (anti-arrhythmisch) - Supraventrikuläre Herzrhythmusstörungen (Bsp.: zur Frequenzkontrolle bei Vorhofflimmern)	- Hypotonie - Verschlechterung einer Herzinsuffizienz-symptomatik AV-Block Bradykardie - Reduzierte renale Perfusion - Zentrale Nebenwirkungen (Depression, Müdigkeit) Bronchokonstriktion (Cave bei Asthma)	- Symptome einer Hypoglykämie können verschleiert werden → Achtung bei Diabetikern - Tipp: Betablocker sollten ein- und ausgeschlichen werden - Keine Kombination mit Calciumantagonisten vom Verapamil-Typ → Gefahr des AV-Blocks KI bei dekompensierter Herzinsuffizienz, Hypotonie, Bradykardie, Asthma bronchiale



Antihypertensiva

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Calciumantagonisten vom Nifedipin-Typ - Nifedipin - Nimodipin - Lercanidipin - Amlodipin	Blockiert die Ca²⁺-Kanäle der Gefäße → Vasodilatation an Widerstandsgefäßen (v.a. Arteriolen) und an Herzkranzgefäßen	Art. Hypertonie - Stabile Angina pectoris - Nur Nifedipin: - Raynaud-Syndrom	- Kopfschmerzen Knöchelödeme - Flush Reflextachykardie - Koronares Steal Phänomen - Selten Gingivahyperplasie	- Halbwertszeit: Nifedipin (2h) < Lercanidipin (8-10h) < Amlodipin (35-50h) → Merkhilfe: Amlongdipin - KI: Hypotonie, ACS, Schwangerschaft, HOCM, Aortenklappenstenose
Diuretika - Thiaziddiuretika - Aldosteron-antagonisten	<i>Siehe Diuretika</i>	<i>Siehe Diuretika</i>	<i>Siehe Diuretika</i>	<i>Siehe Diuretika</i>
Antisymphotonika Clonidin	Agonismus an präsynaptischen α₂-Rezeptoren → reduziert Sympathikotonus → Blutdrucksenkung	Art. Hypertonie (Reserveanti-hypertensivum) - Hypertensive Krise - Postoperatives Shivering Alkohol- und Opioidentzug	Sedierung Müdigkeit - Orthostatische Dysregulation - Initialer Blutdruckanstieg bei i.v. Bolusgabe - Mundtrockenheit - Rebound-Hypertonie nach Absetzen	- Wirkt im Gegensatz zu den klassischen Antihypertensiva v.a. zentral KI: AV-Block II und III, Bradykardie, Depression
α-Methyldopa	stimuliert präsynaptische α₂-Rezeptoren → reduziert Sympathikotonus → Blutdrucksenkung	Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen	- Hypotonie - Müdigkeit, Sedierung Depressive Episode - H₂O-Retention Prolaktinerhöhung - Autoimmunhämolytische Anämie	1. Wahl bei hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen KI: Phäochromozytom, Depression in der Anamnese, schwere Herzinsuffizienz



Antihypertensiva

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Antisymphotonika - Moxonidin - Urapidil	- Stimulation zentraler Imidazolin-Rezeptoren → reduziert Sympathikotonus → Blutdrucksenkung Antagonismus an postsynaptischen α_1-Rezeptoren → Blutdrucksenkung - Stimulation zentraler Serotonin (5HT_{1A})-Rezeptoren - Hemmung der sympathischen reflektorischen Gegenregulation	- Kombinations-therapie bei der art. Hypertonie Hypertensive Krisen - Kombinations-therapie bei arterieller Hypertonie	- Müdigkeit - Mundtrockenheit Orthostatische Dysregulation - Kopfschmerzen - Schwindel - Gastrointestinale Probleme	KI: AV-Block II und III, Bradykardie, Herzinsuffizienz, schwere KHK Keine Reflextachykardie



Diuretika

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Carboanhydrase-Hemmer Azetazolamid	- Hemmung der Carboanhydrase im proximalen Tubulus → vermehrte Bikarbonat- und Natriumausscheidung - Senkt die Kammerwasserproduktion	Glaukomanfall - Idiopathische intrakranielle Hypertension - Höhenkrankheit (off-label) - Barbituratvergiftung	Metabolische Azidose - Alkalisierung des Harns - Hyperglykämie - Hyperurikämie - Hypotonie	Regelmäßige Kontrolle des Blutbilds, der Elektrolyte und des pH-Wertes empfohlen
Schleifendiuretika - Furosemid - Torasemid	Hemmung des Na⁺-K⁺-2Cl⁻ Cotransporters im dicken aufsteigenden Teil der Henle-Schleife	Ödeme (v.a. akut) - Forcierte Diurese - Sequentielle Nephronblockade - Arterielle Hypertonie (2. Wahl)	Elektrolytverluste (s.u.) Ototoxizität - Hyperglykämie - Hyperurikämie - Hypovolämie	- Verstärkte Digitalis-Wirkung durch Hypokaliämie NSAR reduzieren die diuretische und antihypertensive Wirkung - Furosemid Wirkdauer 6 h - Torasemid Wirkdauer 12 h Cave: Sulfonamid-Überempfindlichkeit
Thiaziddiuretika - Hydrochlorothiazid (HCT) - Xipamid	Hemmung des Na⁺-Cl⁻-Symporters im distalen Tubulus	Ödeme (v.a. chronisch) Arterielle Hypertonie (1. Wahl) - Urolithiasis - Sequentielle Nephronblockade - Renaler Diabetes insipidus	- Elektrolytverluste (s.u.) Hypercalcämie - Hyperurikämie - Hypercholesterinämie - SIADH	- HCT: erhöhtes Hautkrebsrisiko (Basalzellkarzinom, Plattenepithelzellkarzinom) Cave: Sulfonamid-Überempfindlichkeit
Osmodiuretika - Mannit - Glycerin - Sorbit	Osmotische Bindung von Wasser (in allen Tubulusabschnitte)	- Hirndrucksenkung Glaukomtherapie	Initiale Volumenbelastung	KI: kardiale Dekompensation, Lungenödem



Diuretika

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Kaliumsparende Diuretika a) Aldosteron-antagonisten: • Spironolacton • Eplerenon b) Aldosteronunabhängige Diuretika • Triamteren • Amilorid	a) Hemmung der Expression von EnaC, ROMK und der Natrium-Kalium-ATPase im spätdistalen Tubulus und Sammelrohr b) Hemmung der ENaC-Kanäle	a) • Resistente Hypertonie • Primärer und sekundärer Hyperaldosteronismus b) • Chronische Ödeme • Arterielle Hypertonie	• Hyperkaliämie (v.a. in Kombination mit ACE-Hemmern oder AT1-Rezeptor-Blockern) • Hyponatriämie • Nur Spironolacton: Gynäkomastie, Amenorrhoe, Hirsutismus	• Cave: bei Niereninsuffizienz → Spironolacton und Eplerenon sind kontraindiziert bei GFR <30ml/min • Bei jungen Patienten Eplerenon zur Vermeidung einer Gynäkomastie • Amilorid und Triamteren: keine Kombination mit ACE-Hemmern und AT-1-Rezeptorblockern (Hyperkaliämie-Gefahr)



Effekte auf die Serumelektrolyte

		Effekt im Serum				
		Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Harnsäure
Carboanhydrase-Hemmer	••	(↓)	(↓)	↔	↔	↔
Schleifendiuretika	••••	↓	↓	↓	↓	↑
Thiaziddiuretika	••	↓	↓	↑	↓	↑
Kaliumsparende Diuretika	•	↓	↑	↔	↔	↔
Osmodiuretika	•••	(↑)	↔	↔	↔	↔

- ↓: Abfall im Serum (gesteigerte Exkretion)
- ↑: Anstieg im Serum (reduzierte Exkretion)
- ↔: Minimale Effekte





Thrombozytenaggregationshemmer



Merke: Alle Thrombozytenaggregationshemmer erhöhen das Blutungsrisiko!



Wirkstoffe

Irreversibler COX-Inhibitor

- Acetylsalicylsäure (ASS)



Wirkmechanismus

Irreversible COX1- und COX2-Hemmung

- COX1:** Hemmung der Thromboxan-Synthese der Thrombozyten
→ Thromboxan kann nicht resynthetisiert werden
→ daher **Thrombozytenaggregationshemmung für 7-11 Tage**
- COX2:** Hemmung der Prostacyclin-Synthese des Endothels
→ Prostacyclin kann resynthetisiert werden
→ **Analgetischer, antipyretischer Effekt** (fiebersenkend) für 6-8 Stunden



Indikationen

Niedrige Dosis (75-325 mg/d):

- überwiegen der COX1-Hemmung
- Primärprophylaxe** eines akuten Koronarsyndroms
- Sekundärprophylaxe** bei KHK, ischämischem Schlaganfall und pAVK
- Kombination** mit ADP-Rezeptor-Antagonisten:
→ Nach Stentimplantationen
→ Beim ACS

Hohe Dosis (500-1000 mg 1-3x/d)

- Schmerzmittel und Fiebersenkung
→ hohe Dosis notwendig, um First-Pass-Effekt der Leber zu überwinden
→ systemische Wirkung



Nebenwirkungen

- Analgetika-Asthma** durch vermehrte Leukotrien-Bildung
- Reye-Syndrom:** bei Kindern mit viralem Infekt und ASS-Einnahme
1. Erbrechen
2. Akute Enzephalopathie
3. Leberfunktionsstörung
→ in 50% d.F. letal
- ASS-Unverträglichkeit** (Morbus Widal, Morbus Samter)
1. ASS/NSAR-Unverträglichkeit
2. Asthma bronchiale
3. Sinusitis mit Polyposis nasi
- Magen- und Darmulzera**
- Verschlechterung der **Nierenfunktion**



Besonderheiten

- Cave: bei Kombination mit anderen gerinnungshemmenden Wirkstoffen wie den Antikoagulantien → **erhöhtes Blutungsrisiko**
- Cave: Bei **Kindern (<12 Lebensjahr)** keine ASS-Gabe bei viralem Infekt!
- Tipp: Sofern NSAR und ASS indiziert: zuerst ASS und erst **2 Stunden später** NSAR einnehmen!
- Ki:** Akute Blutungen (GI-Trakt, Hirnblutungen), schwere Leber- oder Nierenfunktionsstörung, schwere Hypertonie





Thrombozytenaggregationshemmer



Merke: Alle Thrombozytenaggregationshemmer erhöhen das Blutungsrisiko!

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
ADP-Rezeptor-Antagonisten • Clopidogrel (Prodrug, irreversibel) • Prasugrel (Prodrug, irreversibel) • Ticagrelor (aktive Substanz, reversibel)	• Hemmt die ADP-abhängige Thrombozytenaktivierung → keine Aktivierung von Gp2b/3a und damit keine Quervernetzung der Thrombozyten	• Anwendung bei ASS-Unverträglichkeit • Kombination mit ASS: → nach Stentimplantationen zur Sekundärprophylaxe (duale Plättchenhemmung) → Beim ACS (Prasugrel oder Ticagrelor)	• GIT-Beschwerden • Thrombozytopenie • Leukozytopenie	• Clopidogrel und Prasugrel werden als Prodrugs erst durch Metabolisierung in der Leber aktiviert • Prasugrel und Ticagrelor haben einen schnelleren Wirkeintritt (30 Min.) als Clopidogrel (2-4 Std.) • Cave: höheres Blutungsrisiko!
Glykoprotein 2b/3a-Antagonisten • Abciximab	• Hemmt Gp2b/3a und verhindert dadurch die Bindung von Fibrinogen und die Quervernetzung der Thrombozyten	• Verwendung bei der perkutanen Koronarintervention (PCI, Herzkatheteruntersuchung) • Instabile Angina pectoris zur Reduktion des Myokardinfarktrisikos bis zur PCI	• Allergie • Thrombozytopenie	• Monoklonaler Antikörper (i.v. Infusion)



Nicht orale Antikoagulantien



Merke: Alle Antikoagulantien führen zu einer verstärkten Blutungsneigung!

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Unfraktioniertes Heparin (UFH)	Bindung an Antithrombin und Thrombin: Hemmung um das 1000-fache verstärkt: → Thrombin + Faktor-Xa-Hemmung	Thromboseprophylaxe (subkutan) - Therapeutische Antikoagulation (intravenös mit Perfusor) - Eher in Notfallsituationen & bei Niereninsuffizienz	- Allergie HIT (Heparin-induzierte Thrombozytopenie) Osteoporose	Antidot: Protamin (Protamin-Vorkommen: in Lachssperma) - Dosiseinstellung anhand der aPTT
Nieder-molekulares Heparin (NMH) - Dalteparin - Enoxaparin - Tinzaparin - Certoparin	Bindung an Antithrombin: selektive Faktor-Xa-Hemmung	- Eher im ambulanten Setting Thromboseprophylaxe (Subkutan) - Therapeutische Antikoagulation	- Wie UFH - Nur HIT seltener	Antidot: Protamin zu 50% - Dosiseinstellung anhand der Anti-Faktor-Xa-Aktivität
Heparinoide Fondaparinux	Bindung an Antithrombin: selektive Faktor-Xa-Hemmung	Thromboseprophylaxe (Subkutan) - STEMI - Therapie oberflächlicher Venenthrombosen	Thrombozytopenie	Dosiseinstellung anhand der Anti-Faktor-Xa-Aktivität
Danaparoid	Bindung an Antithrombin: selektive Faktor-Xa-Hemmung	- Thromboseprophylaxe (Subkutan) - Danaparoid: bei HITII intravenös über Perfusor	Asthmaexazerbation	Dosiseinstellung anhand der Anti-Faktor-Xa-Aktivität



Nicht orale Antikoagulantien

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Rekombinantes Hirudin Bivalirudin	Direkte Thrombinhemmung (unabhängig von Antithrombin)	Verwendung während der Herzkatheteruntersuchung (intravenös)	- Allergie - Blutungen	Dosiseinstellung anhand der aPTT
Synthetisches L-Arginin-Derivat Argatroban	Direkte Thrombinhemmung (unabhängig von Antithrombin)	HIT-II-Therapie (intravenös)	- Anämie - Übelkeit - Purpura	Dosiseinstellung anhand der aPTT

	HIT 1	HIT 2
Pathophysiologie	Direkte Interaktion	Antikörper gegen Plättchenfaktor 4
Häufigkeit	10-20%	- UFH: 1-5 % - NMH: 0,1-1 %
Zeitpunkt	Bis zum 5. Tag nach Therapiebeginn	Ab dem 5. Tag nach Therapiebeginn
Thrombozyten-abfall	Geringer Abfall Thrombozyten >100.000/μl	Sehr starker Abfall Thrombozyten <100.000/μl bzw. Abfall unter 50% des Ausgangswertes
Komplikationen	Wenige	Thromboembolien
Diagnostik	Ausschlussdiagnose	- Kleines Blutbild - Antikörpernachweis: Plättchenfaktor-4-Heparin-ELISA - Heparin-induzierter Plättchenaggregations-Essay (HIPA)
Therapie	Selten nötig	Umstellen auf Danaparoid oder Argatroban



Merke: Bei Patient:Innen mit bekannter HIT II kann es direkt nach Applikation von Heparinen zu Komplikationen kommen



Orale Antikoagulantien



Merke: Alle Antikoagulantien führen zu einer verstärkten Blutungsneigung!

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Vitamin-K-Antagonisten - Phenprocoumon - Warfarin	Unselektiver kompetitiver Vitamin-K-Antagonismus	Thrombembolie-prophylaxe - Valvuläres Vorhofflimmern Klappenersatz - Lungenembolie - TVT - Immobilisation	Cumarin-Nekrosen → kürzere Halbwertszeit der Proteine C und S → überwiegen prokoagulatorischer Gerinnungsfaktoren Blutungsrisiko erhöht	- Kostengünstig Antagonisierung: Prothrombinkonzentrat (PPSB) - Dosiseinstellung anhand des INR (Ziel abhängig von Indikation) oder Quick - Schlecht steuerbar - Viele Wechselwirkungen - KI: Schwangerschaft, Leberinsuffizienz, Blutungsneigung oder akute Blutung
Direkte orale Antikoagulantien (DOAKs) Direkte Thrombin-Inhibitoren Dabigatran Direkte Faktor Xa-Inhibitoren - Apixaban - Rivaroxaban - Edoxaban	Selektiver Thrombin-Antagonismus - Selektive direkte Hemmung von Faktor Xa  Merke: -xabane sind Faktor Xa Inhibitoren!	- Thrombembolie-prophylaxe nach tiefer Beinvenenthrombose (TVT), Lungenembolie, bei Immobilisation, bei nicht valvulärem Vorhofflimmern - Therapie der akuten Lungenembolie und der TVT	Blutungsrisiko erhöht (geringeres Risiko für intrakranielle Blutungen)	- Teuer - Bessere Compliance - Gut steuerbar - Antidot bei Dabigatran: Idarucizumab - Antidot bei Apixaban und Rivaroxaban: Andexanet alfa KI: wie bei Vit-K-Antagonisten & zusätzlich: - Dabigatran: GFR <30 mL/min CAVE: Substrat des P-Glykoproteins - Apixaban/Rivaroxaban: GFR <15 mL/min.



Antiarrhythmika

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Klasse I (Natriumkanal-Blocker) - Klasse Ia: - Ajmalin Klasse Ib: - Lidocain Klasse Ic: - Propafenon - Flecainid	- blockieren die schnellen Natrium-Kanäle - Ia: binden den Natriumkanäle nur im offenen Zustand - Ib: verkürzen das Aktionspotential, binden den Natriumkanal im inaktivierten Zustand - Ic: hemmen den Natriumkanal im offenen und inaktivierten Zustand, haben keinen Einfluss auf das Aktionspotential	- Akuttherapie von supraventrikulären und ventrikulären Tachykardien AVRT - Akuttherapie bei ventrikulären HRST - Supraventrikuläre Tachykardien Medimentöse Kardioversion bei VHF	LQT-Syndrom - Thrombozytopenie - Negativ inotrop - Schwindel - Krampfanfälle - Kardiodepression - Schwindel - Kopfschmerzen - Proarrhythmogen	KI: Herzinsuffizienz, AV-Block II und III - Ebenfalls Einsatz als Lokalanästhetikum KI: strukturelle Herzerkrankungen
Klasse II (Betablocker) - Metoprolol - Bisoprolol	Antiarrhythmische Wirkung, indem sie proarrhythmische Effekte der Katecholamine reduzieren	Siehe Antihypertensiva Übersicht	Siehe Antihypertensiva Übersicht	Siehe Antihypertensiva Übersicht
Klasse III (Kaliumkanalblocker) Amiodaron	blockieren die repolarisierenden Kalium-Kanäle	- Supraventrikuläre und ventrikuläre Tachykardien CPR nach 3. Defibrillation	LQT-Syndrom Schilddrüse (Hyper- oder Hypothyreose) Lungenfibrose - Kornea-Ablagerungen - Photosensibilität der Haut	- Mittel der Wahl bei eingeschränkter Ejektionsfraktion - Aufsättigung über Monate (hohe Lipophilität)
Klasse IV (Calciumantagonisten) Verapamil	hemmen insbesondere die L-Typ-Calciumkanäle am Herzen → negativ inotrop, chronotrop und dromotrop	Supraventrikuläre Tachykardien	AV-Block (durch negativ dromotrope Wirkung) - Bradykardie - Hypotonie - Obstipation	Keine Kombination mit Betablockern → AV-Block - KI: Herzinsuffizienz, AV-Block II und III



Vasodilatoren

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Enzymatische NO-Donatoren (organische Nitrate) • Glyceroltrinitrat • Isosorbiddinitrat • Isosorbid-5-Mononitrat	• Durch NO wird die Guanylatcyclease aktiviert, welche dadurch vermehrt cGMP bildet → cGMP führt über verschiedene Mechanismen zur Vasodilatation • Vorlastsenkung durch Dilatation der venösen Kapazitätsgefäße („venöses Pooling“) • Nachlastsenkung durch arterielle Vasodilatation • Koronardilatation	• KHK (Angina pectoris Anfälle/Langzeittherapie) • ACS • Chronische Herzinsuffizienz	• Nitratkopfschmerz durch Hirngefäßdilatation (intrakranieller Druck steigt) • Hypotonie • Reflextachykardie • Nitrattoleranz innerhalb von 1-2 Tagen bei i.v.-Gabe	• Toleranzentwicklung → Wirkabschwächung bei längerer kontinuierlicher Gabe → Nitratpause empfohlen • Cave: keine Kombination mit PDE-V-Hemmern wie Sildenafil → Gefahr von starken Hypotonien
Nicht-enzymatische NO-Donatoren • Molsidomin	• Nitroprussid-Natrium	• Angina pectoris (Langzeittherapie, nicht im akuten Anfall) • Hypertensive Krise (gilt als das am stärksten antihypertensiv wirkende Medikament)		
PDE-V-Hemmer • Sildenafil • Tadalafil • Vardenafil	• PDE-V: baut physiologisch cGMP zu GMP ab (siehe Abb.) • Durch die Hemmung steigt der cGMP-Spiegel → Relaxation der Schwellkörperarteriolen und Pulmonalarterien	• Erektile Dysfunktion • Pulmonale Hypertonie (nur Sildenafil)	• Rhinitis • Ödeme • Flush • Sehstörungen • Schwindel	• Cave: keine Kombination mit Nitraten
PDE-IV-Hemmer • Roflumilast	• PDE-IV-Hemmer führen zu einem erhöhten cAMP-Spiegel in Neutrophilen → reduzierte Ausschüttung von Entzündungsmediatoren	• Dauertherapie bei schwerer COPD	• Durchfall • Übelkeit • Kopfschmerzen • Psychische Störungen (Depressionen, Angst)	• Cave: keine Anwendung bei akutem Bronchospasmus



Vasodilatoren

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
PDE-III-Hemmer - Milrinon - Enoximon	Erhöhung von cAMP → Herz: positiv inotrop → Vasodilatation	Kurzzeittherapie bei akuter schwerer Herzinsuffizienz	- Hypotonie - Arrhythmien - Kopfschmerzen	- Zur i.v.-Injektion - Tipp: möglichst große Vene punktieren
Unspezifische PDE-Hemmer (II,IV,V) - Theophyllin - Tadalafil - Vardenafil	Unspezifische Hemmung der PDE → reduzierte Ausschüttung von Entzündungsmediatoren - Hemmung der Adenosin-Rezeptoren (→ Bronchodilatation)	- Einsatz nur in Ausnahmefällen: - COPD - Asthma bronchiale	- Herz-Kreislauf: Tachykardien - Arrhythmien - ZNS: - Tremor - Kopfschmerzen Schlaflosigkeit - Krampfanfälle - Elektrolyte: - Hypokaliämie - GIT: - Übelkeit - Erbrechen - Durchfall - Niere: - Gesteigerte Diurese	- Cave: keine Gabe bei akutem Myokardinfarkt oder akuten tachykarden Arrhythmien Geringe therapeutische Breite → Drug Monitoring
Selektive Alpha₁-Antagonisten - Tamsulosin - Alfuzosin - Doxazosin - Prazosin - Terazosin	- selektive α_1-Adrenozeptor-Antagonisten → Vasodilatation (venös und arteriell) - Erschlaffung der Spinkter im Harnblasenhals → erleichtert Miktio bei benignem Prostatasyndrom (BPS)	BPS: Tamsulosin und Alfuzosin - Arterielle Hypertonie (2. Wahl): Doxazosin, Prazosin, Terazosin - Supportive Therapie bei Urolithiasis	Orthostatische Dysregulation - Anschwellen der Nasenschleimhaut - Retrograde Ejakulation - Akkommodationsstörungen - Ödeme - Reflex tachykardie	Cave: Hypotonie bei Kombination mit Antihypertensiva



Lipidsenker

 Wirkstoffe	 Wirkmechanismus	 Indikationen	 Nebenwirkungen	 Besonderheiten
Statine - Atorvastatin - Simvastatin - Rosuvastatin	- Kompetitiver Antagonismus der HMG-CoA-Reduktase → Expression der LDL-Rezeptoren wird kompensatorisch erhöht - Plaquestabilisierung - Entzündungshemmung mit Abnahme des CRP-Spiegels	Primärprävention bei Pat. mit erhöhtem kardiovaskulären Risiko Sekundärprävention bei Pat. mit kardiovaskulärer Erkrankung (pAVK, KHK, ischämischer Schlaganfall)	- Kopfschmerzen - Hepatotoxisch → Transaminasenerhöhung Statin-Myopathie: → Muskelschmerzen, Muskelkrämpfe → Anstieg der CK - Komplikation: Rhabdomyolyse mit akuten Nierenversagen	Wechselwirkungen (CYP3A4) - Tipp: Statine abends verordnen (abends endogene Cholesterinsynthese am höchsten) - Langsam aufdosieren KI: Leber-, Muskelerkrankungen, Schwangerschaft
Fibrate - Fenofibrat - Gemfibrozil	Aktivierung der Lipoproteinlipase → Senkung der TAG (Triacylglyceride) und VLDL	Alternative zu Statinen bei Hypertriglyceridämie	Muskelbeschwerden (Myopathie bis Rhabdomyolyse) - Diarrhö, Übelkeit - Cholelithiasis	- Bei Kombination von Fibraten mit Statinen erhöhtes Myopathie-Risiko - KI: Leber- und Niereninsuffizienz
Cholesterinresorptions-inhibitor Ezetimib	Hemmt die enterale Resorption von Cholesterin	Kombination mit Statin bei unzureichender LDL-Senkung - Monotherapie bei Statin-Unverträglichkeit	- Hepatotoxisch - Muskelbeschwerden	KI: Leberinsuffizienz
PCSKg-Inhibitoren: Evolocumab	Hemmt den PCSKg-vermittelten Abbau des LDL-Rezeptors → mehr LDL-Rezeptoren → mehr LDL-Aufnahme in die Zellen	Kombination mit Statin und Ezetimib bei unzureichender LDL-Senkung	- Müdigkeit Gelenkschmerzen Konzentrationsstörungen - Rhadomyolyse	Monoklonaler Antikörper



-suffixe

Suffix	Klasse	Beispiel	Ausnahmen
1. Antihypertensiva			
-pril -sartan -lol -dipin -zosin	• ACE-Hemmer (ACEi) • AT1-Rezeptor-Blocker (ARB) • Betablocker • Calciumantagonisten vom Dihydropyridin-Typ (CCB) • Alpha1-Blocker	• Ramippril • Valssartan • Metoprolol • Nifedipin • Prazosin	• Indoramin
2. Diuretika			
-semid -thiazid -on	• Schleifendiuretika • Thiaziddiuretika • Aldosteronantagonisten	• Furosemid • Hydrochlorothiazid • Spironolacton	• Xipamid
3. Antikoagulantien			
-parin -xaban -bigatran	• Heparine • Direkte Faktor-Xa-Inhibitoren • Direkte Thrombin Inhibitoren	• Dalteparin • Apixaban • Dabigatran	
4. Antiarrhythmika			
-daron	• Klasse III (Kaliumkanal-Blocker)	• Amioddaron	• Sotalol
5. Lipidsenker			
-statin -fibrat	• Statin (HMG-COA-Reduktase-Hemmer) • Fibrat	• Simvasstatin • Fenoffibrat	• Gemfibrozil

Anpassung an die GFR

DOAKs

Apixaban	5 mg 2x tägl.	<30: 2,5mg 2x täglich	2 Kriterien: >80 J, <60 Kg, Krea >1,5
Edoxaban	60 mg 1x tägl	<50: 30mg 1x täglich	
Rivaroxaban	20 mg 1x tägl.	<50: 15mg 1x täglich	<15: KI
Dabigatran	150 mg 2x tägl.	<30: KI	

Orale Antidiabetika

Metformin	<90: max. 3g	<60: max. 2g	<50: max. 1g	<30: KI
Empagliflozin	10 mg 1x tägl.	DM <30: absetzen HI <20: absetzen		
Dapagliflozin	10 mg 1x tägl.	DM <60: nicht beginnen DM <45: absetzen	HI <25: nicht beginnen	

Bei ANV pausieren:

Sartane	NSAID	(Diuretika)	ACE-Hemmer
----------------	--------------	--------------------	-------------------

Antihypertensiva

Ramipril	Max. 10 mg	<60: max. 5mg	<15: Cave
Candesartan	Max. 32 mg	<30: KI	
Spirolacton	25 mg 1x tägl.	<30: KI	
Sacubitril/ Valsartan	Max. 97/103 mg 2x täglich	<30: 24/26mg Anfangsdosis	

Sonstige

Digoxin	<100: ½ Dosis	<50: ½ Dosis
Enoxaparin	P: 40 mg T: 1 mg/KgKG 2x	<30: P: 20mg T: 1mg/KgKG
Oxycodon	10 mg/ 12 Stunden	<30: 5mg/12 Stunden
Ibuprofen	Max. 2.400mg/ Tag	<30: KI
Paracetamol	Max. 4.000mg/ Tag	<10: KI

Keine Gewähr – Angepasst an kardiologische Indikationen (VHF) - Stand 02/2022





Anpassung an die GFR

DOAKs

		<90	<60	<50	<30	<15
Apixaban	5 mg 2x tägl.	2 Kriterien: >80 J, <60 Kg, Krea >1,5			<30: 2,5mg 2x täglich	
Edoxaban	60 mg 1x tägl.			<50: 30mg 1x täglich		
Rivaroxaban	20 mg 1x tägl.			<50: 15mg 1x täglich	<15: KI	
Dabigatran	150 mg 2x tägl.				<30: KI	

Antidiabetika

Metformin	<90: max. 3g	<60: max. 2g	<50: max. 1g	<30: KI
Empagliflozin	10 mg 1x tägl.			DM <30: absetzen HI <20: absetzen
Dapagliflozin	10 mg 1x tägl.	DM <60: nicht beginnen DM <45: absetzen		HI <25: nicht beginnen

Bei ANV pausieren:

Sartane NSAID (Diuretika) ACE-Hemmer

Blutdruck

		<60	<50	<30	<15
Ramipril	Max. 10 mg	<60: max. 5mg			<15: Cave
Candesartan	Max. 32 mg			<30: KI	
Valsartan	Max. 320 mg				<10: Cave
Spironolacton	25 mg 1x tägl.			<30: KI	
Sacubitril/ Valsartan	97/103 mg 2x			<30: 24/26mg Anfangsdosis	

Sonstige

Digoxin	<100: ½ Dosis	<50: ½ Dosis		
Enoxaparin	P: 40 mg 1x T: 1 mg/KgKG 2x		<30: P: 20mg T: 1mg/KgKG	
Oxycodon	10 mg/ 12 Stunden		<30: 5mg/ 12 Stunden	
Ibuprofen	Max. 2.400mg/ Tag		<30: KI	
Paracetamol	Max. 4.000mg/ Tag			<10: KI

Keine Gewähr – Angepasst an kardiologische Indikationen (VHF) - Stand 02/2022





Herzinsuffizienztherapie

HFpEF
 EF >50%
 Symptome, proBNP, diastolische Dysfunktion/Hypertrophie

SGLT-2 Inhibitor

Basistherapie entscheidend!

Hypertonie

Anämie

Therapie VHF & DM II

ACE-Hemmer



HFmrEF
 EF 40-49%

β-Blocker



MRA



ACE-Hemmer

oder

Sartan

oder

ARNI

HFrEF
 EF <40%

β-Blocker

Rekompensiert
& RR >90 mmHg

ARNI



Nach
2 Wochen

MRA

GFR >30 mL/min.

SGLT-2 Inhibitor

**LVEF <35%
& Linksschenkelblock:**
 -> CRT-Evaluation

& MI/Kammerflimmern:
 -> ICD-Evaluation:
 3 Monate nach Ausbau
 der HI-Medikation (temporär
 ggf. externer Defibrillator)

Basistherapie

- **Diuretika** nach Volumenstatus (möglichst gering dosieren)
- Behandlung der **Grunderkrankung**: z.B. Hypertonie, VHF, DM II, Anämie
- Regelmäßige Kontrolle von: **Blutdruck, Herzfrequenz, Retentionsparameter, Elektrolyte**
- Täglich **Gewicht**, ggf. Trinkmengenbeschränkung **1,5 – 2 Liter**
- **Lifestylemodifikation**: Gewichtsreduktion, körperliche Aktivität, Noxenkarenz
- **Impfungen** gemäß STIKO

MRA

Spironolacton: 25 mg 1-0-0
Männlich & <50J: Eplerenon: 25 mg 1-0-0

SGLT-2 Inhibitor

Empagliflozin (unabh. EF, GFR >20): 10 mg 1-0-0
Dapagliflozin (CNI, DM II, GFR >25): 10 mg 1-0-0

ARNI

Entresto: bis 97/103mg 1-0-1 ausdosieren
 (ACEI/ARB: 36 Stunden auswaschen)





Klinische Pharma



Antikoagulantien

Apixaban Eliquis®	VHF: 5 mg 2x tägl. LAE/TVT: 10mg 2x tägl. Für 7 Tage -> 5mg 2x tägl. für 3-6 Monate	- Anpassung an die GFR - Nicht-valvuläres VHF & CHA2DS2-Vasc (>2/>3 bei Frauen) 48h vor OP pausieren - Umstellung: DOAK beginnen sobald INR <2 - Antiphospholipidsyndrom & Herzklappen: Markumar® - Hämodynamisch relevante LE: Lyse oder Thrombektomie - Dabigatran ist dialysier-/antagonisierbar
Edoxaban Lixiana®	VHF: 60 mg 1x tägl. LAE/TVT: 5 Tage parenteral -> 60mg 1x tägl. für 3-6 Monaten	
Rivaroxaban Xarelto®	VHF: 20 mg 1x tägl. LAE/TVT: 15mg 2x tägl. für 3 Wochen -> 20mg 1x tägl. für 3-6 Monate -> 10mg 1x tägl.	
Dabigatran Pradaxa®	VHF: 150 mg 2x tägl. (>80 Jahre: 110mg 2x tägl.) LAE/TVT: 5 Tage parenteral -> 150mg 2x tägl. für 3-6 Monate	
Enoxaparin Clexane®	P: 40 mg T: 1 mg/KgKG 2x	
Markumar®	Nach INR-Wert (unter 2.0: Bridging) 2.0-3.0: LAE, TVT, VHF; 2.0-3.5: LVAD, mech. Klappe	Aufsättigung & Bridging beachten
HIT (Abfall der Thrombozyten >30%), infektiöse Endokarditis bei Niereninsuffizienz & therapeutischer Dosierung: Faktor-Xa Spiegel		



Herzinsuffizienz

Empagliflozin Jiandance®	10 mg 1x tägl.	Ketoazidose, Harnwegsinfekt, Hypoglykämie
Dapagliflozin Forxiga®	10 mg 1x tägl.	
Digitoxin	Aufsättigung: 0.05 mg 3x tägl. Erhaltung: 0.05-0.1 mg 1x tägl.	Spiegelkontrollen, kann ST-Senkungen hervorrufen KI: AV-Block II, III, geplante ECV, WPW, Hypokaliämie
Entresto® Sacubitril/Valsartan	Max. 97/103 mg 2x täglich	Dosisreduktion bei sys. RR <90 mmHg ACEI/ARB 36 Stunden vorher auswaschen
Spironolacton	25 mg 1x tägl.	Hyponatriämie, Hyperkaliämie, Gynäkomastie -> Männlich & <50LJ: Eplerenon
Eplerenon	25 mg 1x tägl.	



Thrombozytenhemmer & Lipidsenker

ASS Aspirin®	100 mg 1x tägl.	Analgetika-Asthma, GI-Ulcera
Clopidogrel Iscover®	75 mg 1x tägl. loading 1 Tag vor PCI: 300 mg am Tag der PCI: 600 mg	Kombipartner OAK
Prasugrel Efient®	10 mg 1x tägl. (>75LJ oder <60 Kg: 5mg 1x täglich) loading vor PCI: 60 mg	Bei ACS & PCI Wenn <75 LJ
Ticagrelor Brilique®	90 mg 2x tägl. loading vor PCI: 2x 90 mg	Bei ACS & PCI Wenn >75 LJ
Atorvastatin	10 mg 1x Abend -> max. 80 mg/ Tag	KI: Lebererkrankungen, CAVE: viele Interaktionen (insb. Virustatika) Reg. Kontrolle CK (Abbruch: >10-fach, mit Symptomen >5-fach), Transaminasen (3-fach erhöht)
Ezetimib	10 mg 1x/ Tag	
Ramipril	2,5 mg 1-0-0 Max. 10 mg	Entresto vorher 36h auswaschen, Angioödem, beidseitige Nierenarterienstenose NW: Reizhusten (nur ACE-Hemmer) Labor: Krea↑ + Kalium↑
Candesartan	8 mg 1-0-0 -> Max. 32 mg	Instabile Herzinsuffizienz, HOCM, hochgradige Aortenklappenstenose NW: Knöchelödeme
Amlodipin	5 mg 1-0-0 -> Max. 10 mg	
Bisoprolol	2,5 mg 1-0-0 -> Max. 10 mg	Aufsättigung & Ausschleichen KI: Bradykardie, Hypotonie, AV-Block, Asthma bronchiale, akut dekompensierte Herzinsuffizienz -> Carvedilol senkt den RR am effektivsten
Metoprolol	47,5 mg 1-0-0 -> Max. 190 mg	
Carvedilol	12,5 mg 1-0-0 -> Max. 25mg 1-0-1	





Klinische Pharma

Analgetika

**Hydromorphon
Palladon®**

Retard: 4 mg/ 12 Stunden 1-0-1
Akut: 1,3 mg/ 4 Stunden

Atemdepression (CAVE bei Kombi mit Benzo), Verstopfungen, Ileus, Übelkeit

-> **Vomex + Movicol**

-> **Antagonist:** Naloxon

-> **Bedarfsmedikation:** häufiger als **2x/Tag** -> **Erhöhung Retard-Dosis**

**Oxycodon
Oxygesic®**

Retard: 10 mg/ 12 Stunden 1-0-1
Akut (1/6 Retard): 5 mg/ 6 Stunden

Paracetamol

Max. 4g/ Tag (1g/4 Stunden)

Leberschädigung

**Metamizol
Novalgin®**

20 Tropfen 4x tägl.
Max. 160 Tropfen

Agranulozytose & Thrombozytopenie -> **reg. BB** (KI: <1.500 Neutrophile), akuter Leberschaden
KI: Erkrankungen des hämatopoetischen Systems

Sonstige

**Natrium
perchlorat
Irenat®**

4 h vor KM: 40 Tropfen
20 Tropfen 3x tägl. für 10 Tage

Pharyngitische Reizungen,
Agranulozytose

Zopiclon®

3,75 mg zur Nacht
-> max 7,5 mg

Paradoxe Reaktion, Abhängigkeitsrisiko
KI: Atemstörung, OSAS

**Dimenhydrinat
Vomex®**

50 mg 1-4x täglich
-> max. 400mg/ Tag

CAVE bei Asthma, Leberinsuffizienz, Hypokaliämie, Long-QT, wirkt sedierend

**Movicol
(Beutel)**

1-3 Beutel/ Tag

Schwere entzündliche
Darmerkrankungen, Ileus

Koronare Herzkrankheit

DAPT

 ACS	ASS Aspirin®	100 mg 1x täglich Loading vor PCI: 300 mg p.o. oder 250 mg i.v.	+	Ticagrelor Brilique®	90 mg 2 x täglich Loading vor PCI: 180 mg	>75 LJ / <60 Kg / hohes Blutungsrisiko: Ticagrelor <75 LJ & >60 Kg & geringes Blutungsrisiko: Prasugrel
 ACS + PCI	ASS Aspirin®	100 mg 1x täglich Loading vor PCI: 300 mg p.o. oder 250 mg i.v.	+	Prasugrel Efient®	10 mg 1x tägl. Loading vor PCI: 60 mg	
 KHK + Stent KI Prasugrel/ Ticagrelor Kombipartner zu OAK	Clopidogrel Iscover®	75 mg 1x täglich Loading 1 Tag vor PCI: 300 mg Am Tag der PCI: 600 mg	+	ASS 100 mg oder OAK		

Blutungs-/Thromboserisiko	Stabile KHK + Stent	ACS + Stent	ACS + CABG
gering	>6 Monate	(-) 12 Monate	(-) 12 Monate
hoch	6 Monate	12 Monate	12 Monate
normal	(+) 3-6 Monate	6 Monate	6 Monate
hoch			
gering			

 Ziel LDL: <70 mg/dl

 Risiko↑: <130/80 mmHg
Risiko↓: <140/90 mmHg

 **B-Blocker**

 HbA1c 6,5-7%

 Antianginosa

ASS 100 mg



Blutfette

 **Hochrisiko:** ASCVD, GFR < 30, Diabetes mellitus Typ 2 mit Organschäden
Ziel: **<55mg/dl** und 50%-ige Senkung

 **Hohes Risiko:** RR >180/110, Diabetes mellitus Typ 2 ohne Organschäden
Ziel: **<70mg/dl** und 50%-ige Senkung

 **Familiär:** ♂ <55 Jahre ♀ <60 Jahren  **LDL-C > 190 mg/dl**

Rosuvastatin 20 mg 0-0-1
max. 40 mg/ Tag

Ezetimib 10 mg 1x/ Tag

KI: Lebererkrankungen, **CAVE:** viele Interaktionen (insbesondere Virustatika)
Regelmäßige Kontrollen **CK** (Abbruch: >10-fach, mit Symptomen >5-fach), **Transaminasen** (3-fach erhöht)

Antianginosa

Anfallskupierung

 z.B. Nitrolingual
0,4mg/Hub
1-3 Sprühstöße bei AP

KI: Hypotonie, akute rechtskardiale Dekompensation, HOCM, PDE-5 Hemmer, AKS

Dauertherapie

 **+** **B-Blocker** z.B. Metoprolol 47,5 mg 1-0-0
Maximal 195 mg/Tag

 **+** **CCB** z.B. Verapamil 80 mg 1-1-1
Maximal 480 mg/ Tag

B-Blocker **+** **CCB** z.B. Amlodipin 5 mg 1-0-0
Maximal 10 mg/ Tag

Warum Medi Know?

Medi Know ist ein Unternehmen, das sich auf die Erstellung **medizinischer Lernskripte und Lernkarten** spezialisiert hat. Wir bieten qualitativ hochwertige, leicht verständliche und ständig aktualisierte medizinische Skripte und Übersichten für Studierende, Assistenzärzte, Physician Assistants und Pflegekräfte an.

Schau jetzt auf www.medi-know.org



Werde zum **EKG-Profi!**
Alles was du zum EKG wissen musst,
haben wir in einem **klar strukturierten**
Skript für Dich zusammen gefasst!
Sichere Dir jetzt dein Exemplar.



Impressum und Haftungsausschluss



Vielen Dank für das Lesen des Skripts. Wir hoffen, dass es dir gut gefallen hat. Über Feedback per E-Mail an info@medi-know.org würden wir uns freuen, damit wir unsere Skripte kontinuierlich verbessern können.



Den aktuellen Haftungsausschluss und die Nutzungsbedingungen findest du unter:
<https://medi-know.org/pages/haftungsausschluss>

Die Lernprodukte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt für medizinische Ausbildungszwecke erstellt. Die Inhalte und Informationen sind wissenschaftlicher Natur und dienen ausschließlich Informations- und Lernzwecken. Die Lehrinhalte sind nur für fiktive Trainingszwecke und nicht zur realen Anwendung und Behandlung von Patient:innen geeignet. Die Medi Know GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte. Die Lernprodukte der Medi Know GmbH sind lediglich unterstützende Materialien zur Vorbereitung auf Prüfung und Beruf. Die Medi Know GmbH kann daher keine Garantie für das Bestehen einer Prüfung oder eine ausreichende Vorbereitung auf den Beruf geben.

Die Lernprodukte und dargestellten Informationen sind ausdrücklich nur für medizinisches Fachpersonal geeignet. Die Informationen ersetzen nicht den Besuch eines Arztes oder einer Ärztin. Angaben zur Dosierung und Informationen zu Wirkstoffen müssen stets anhand wissenschaftlicher Literatur, insbesondere unter Beachtung der Herstellerangaben und der Beipackzettel überprüft werden.

Die Medi Know GmbH haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt: Die Medi Know GmbH haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund eines Garantieverprechens, soweit diesbezüglich nichts Anderes geregelt ist oder aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

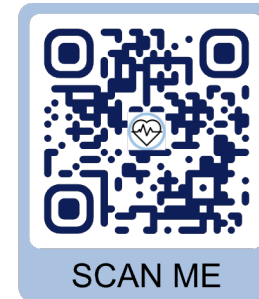
Verletzt die Medi Know GmbH fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehendem Text unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag der Medi Know GmbH nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

Im Übrigen ist eine Haftung der Medi Know GmbH ausgeschlossen.

Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung der Medi Know GmbH für ihre Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

Der Kunde stellt die Medi Know GmbH von jeglichen Ansprüchen Dritter – einschließlich der Kosten für die Rechtsverteidigung in ihrer gesetzlichen Höhe – frei, die gegen den Anbieter aufgrund von rechts- oder vertragswidrigen Handlungen des Kunden geltend gemacht werden.

Geschützte Marken- und Warennamen werden nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann daher nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.



Mehr von uns unter: www.Medi-Know.org

Schaut auf unserem [YouTube-Kanal](#) vorbei: **Medi Know**

Mehr spannende Quizfragen auf [Instagram](#): **@Medi_Know**

Impressum:

© 09/2023 Medi Know GmbH

Kohlgrunder Straße 27
36093 Künzell

Vertreten durch:

Christopher Predel und Andreas Kremer

Kontakt:

Telefon: +49 152 52082330

E-Mail: info@medi-know.org

Umsatzsteuer-ID:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a

Umsatzsteuergesetz: DE360923558

Registereintrag:

Eintragung im Handelsregister.

Registergericht: Fulda

Registernummer: HRB 8506

Redaktionell verantwortlich:

Christopher Predel und Andreas Kremer

Unsere Homepage: medi-know.org

Icons: Flaticon.com

ISBN-Nummer: 978-3-910832-12-1